第 5 章練習解答

CH05-E1

1. Cofactors：

$$C_{11} = 1 - 3 = -2,$$
$$C_{12} = -(0 - 6) = 6.$$

第一 row 的第三 entry 為零，所以

$$\det A = 1(-2) + 2(6) = 10.$$

2. 第二 column 加第一 column 的兩倍：

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

沿第一 row：

$$\det B = 1(1 - 15) - 4(0 - 6) = 10.$$

3. $B = AE$，其中 E 把一個 column 加上另一 column 的倍數，$\det E = 1$。因此

$$\det B = \det A \det E = \det A.$$

幾何上是 shear，body volume ratio 或 area ratio 不變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E2

1. 六個 terms：

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

2. Column orders

$$(1,2,3), \quad (2,3,1), \quad (3,1,2)$$

是 even；odd 為 $3,2,1$、$1,3,2$、$2,1,3$。

3. 取

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

六個 terms 中只有

$$2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

與

$$1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

非零，均為 even，因此

$$\det M = 25.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E3

1.

$$C_{11} = 10, \qquad C_{12} = 4, \qquad C_{13} = -2.$$

2.

$$\det A = 2(10) + 1(4) + 0(-2) = 24.$$

3. 第二 row cofactors：

$$C_{21} = -(4) = -4,$$
$$C_{22} = 8, \qquad C_{23} = -(4) = -4.$$

所以

$$\det A = (-1)(-4) + 3(8) + 1(-4) = 24.$$

CH05-E4

1. $\det A = 10$。Cofactor matrix 為

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 6 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\operatorname{adj} A = C^T = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -2 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. Cofactor identities 逐 row 給 diagonal 10，off-diagonal 0：

$$A \operatorname{adj} A = 10I.$$

3. 若 $Ax = b$，

$$x = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A) b.$$

正確但 costly。$n \times n$ adjugate 有 n^2 個 minors；大矩陣應使用 pivoted factorization。

CH05-E5

1.

$$\det A = -2, \qquad \det A_1 = -4, \qquad \det A_2 = 2.$$

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = -1.$$

2. Verification：

$$3(2) + 4(-1) = 2, \qquad 5(2) + 6(-1) = 4.$$

3. 若 $b = (2, 5)^T$：

$$\det A_1 = -8, \qquad \det A_2 = 5,$$

$$x_1 = 4, \qquad x_2 = -\frac{5}{2}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E6

1.

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \det P = 5.$$

Vectors 的 counterclockwise order 與 positive orientation 一致，signed area 與 area 都是 5。

2. 令

$$X = w_2 z_3 - w_3 z_2,$$
$$Y = w_3 z_1 - w_1 z_3, \qquad Z = w_1 z_2 - w_2 z_1.$$

直接展開：

$$w_1 X + w_2 Y + w_3 Z = 0,$$

每一項均成對抵消。同理 $z \cdot (w \times z) = 0$。

3.

$$w \times z = (-2, 1, 1)^T.$$

Triple product identity：

$$\det[w\ z\ w \times z] = \|w \times z\|^2 = 6.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E7

1. cA 的 n 條 columns 各提出 c：

$$\det(cA) = c^n \det A.$$

2.

$$1 = \det(Q^T Q) = (\det Q)^2,$$

所以

$$\det Q = \pm 1, \qquad |\det Q| = 1.$$

3. $S^T = -S$，若 n odd：

$$\det S = \det(S^T) = \det(-S) = (-1)^n \det S = -\det S.$$

因此 $\det S = 0$，奇數維 skew-symmetric matrix singular。

n even 時 $(-1)^n = 1$，推論不成立。反例：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

determinant 是 1。

CH05-E8

1. 沿第一 row 展開：

$$M_{11} = \begin{bmatrix} d & 1 \\ 2 & a+d \end{bmatrix},$$

$$\det M_{11} = d(a+d) - 2.$$

$$M_{12} = \begin{bmatrix} c & 1 \\ 0 & a+d \end{bmatrix},$$

$$\det M_{12} = c(a+d).$$

第三個元素為零，所以

$$\det A = a[d(a+d) - 2] - bc(a+d).$$

2. 取 $a = d = 0, b = c = 1$：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

第一與第三欄都是 $(0,1,0)^T$，秩小於 3，行列式為零。幾何上三個欄向量位於二維子空間，因此張成的體積為零。

3. $a = d = 1, b = c = 0$：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\det A = 1(2-2) = 0.$$

其特徵多項式為 $\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-3)$，所以特徵值是 $0, 1, 3$。其和為 $4 = \operatorname{tr} A$，乘積為 $0 = \det A$。因此 trace 非零仍可能不可逆。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH05-E9

$A^{-1}=\operatorname{diag}(1,1/2)$，因此 $CA^{-1}=I_2$、$CA^{-1}B=I_2$，故

$$S=D-I_2=\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix},\qquad \det S=1.$$

取 $L=\begin{bmatrix}I_2&0\\-I_2&I_2\end{bmatrix}$，則 $\det L=1$，且 $LM=\begin{bmatrix}A&I_2\\0&S\end{bmatrix}$。所以 $\det M=\det A\det S=2$。

A 奇異只表示以上公式中的 A^{-1} 不存在，不能推出 M 奇異。例如把 $\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ 視為四個 1×1 區塊，左上 $A=0$ 奇異，整體行列式卻是 -1。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 5.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study